2e année Baccalauréat · Sciences physiques et Sciences mathématiques

Transformations liées aux réactions acide-base

Chimie · Unité 2 : Transformations non totales · Chapitre 5 · Cours complet

Compétences visées

- Connaître l'autoprotolyse de l'eau et le produit ionique K_e ; calculer le pH d'une solution basique.
- Définir la constante d'acidité K_A et le pK_A d'un couple ; utiliser $pH = pK_A + \log([A^-]/[AH])$.
- Tracer et exploiter un diagramme de prédominance et de distribution.
- Comparer la force des acides et des bases ; calculer la constante d'équilibre d'une réaction acido-basique.
- Comprendre le fonctionnement d'un indicateur coloré.

Prérequis : couples acide/base ; pH ; quotient de réaction et constante d'équilibre.

Plan du cours

1. Autoprotolyse de l'eau
2. Constante d'acidité d'un couple
3. Domaines de prédominance
4. Comparaison des acides et des bases
5. Constante d'équilibre d'une réaction acide-base
6. Les indicateurs colorés
7. Exercices d'application résolus

1. Autoprotolyse de l'eau

L'eau pure conduit très faiblement le courant : elle contient des ions H_3O^+ et HO^- issus de la réaction, très limitée, de **l'autoprotolyse** :

$$\mathbf{2H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}}$$

Sa constante d'équilibre est le **produit ionique de l'eau** :

$$\mathbf{K_e = [H_3O^+]\cdot[HO^-] \qquad pK_e = -\log K_e}$$

À 25 °C : $K_e = 1{,}0\times10^{-14}$, $pK_e = 14$. K_e est valable dans **toute** solution aqueuse et ne dépend que de la température.

- Solution neutre : $[H_3O^+] = [HO^-]$, $pH = pK_e/2 = 7$ à 25 °C.
- Solution acide : $pH < pK_e/2$; solution basique : $pH > pK_e/2$.
- Dans une solution basique : $[H_3O^+] = K_e/[HO^-]$, d'où $\mathbf{pH = pK_e + \log[HO^-]}$.

Exemple. Solution d'hydroxyde de sodium (base forte) à $C = 1{,}0\times10^{-2}$ mol·L^{-1} : $[HO^-] = C$, $pH = 14 + \log(10^{-2}) = \mathbf{12}$.

2. Constante d'acidité d'un couple acide/base

La constante d'acidité K_A du couple AH/A^- est la constante d'équilibre de la réaction de l'acide avec l'eau : $AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$.

$$\mathbf{K_A = [A^-]_{éq}\cdot[H_3O^+]_{éq} / [AH]_{éq} \qquad pK_A = -\log K_A}$$

En prenant le logarithme, on obtient une relation fondamentale, valable dans toute solution contenant le couple :

$$\mathbf{pH = pK_A + \log([A^-]_{éq} / [AH]_{éq})}$$

Couple	pK_A (25 °C)
H_3O^+/H_2O	0
$HCOOH/HCOO^-$	3,75
CH_3COOH/CH_3COO^-	4,76
NH_4^+/NH_3	9,2
H_2O/HO^-	14

3. Domaines de prédominance

- pH < pK_A : [AH] > [A^-], **l'acide prédomine**.
- pH = pK_A : [AH] = [A^-].
- pH > pK_A : **la base prédomine**. Si pH > pK_A + 1, l'acide devient négligeable ([A^-] > 10[AH]).

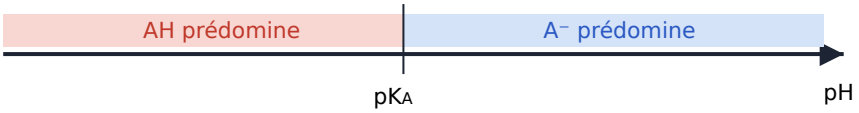


Fig. 1 · Diagramme de prédominance d'un couple AH/A^-.

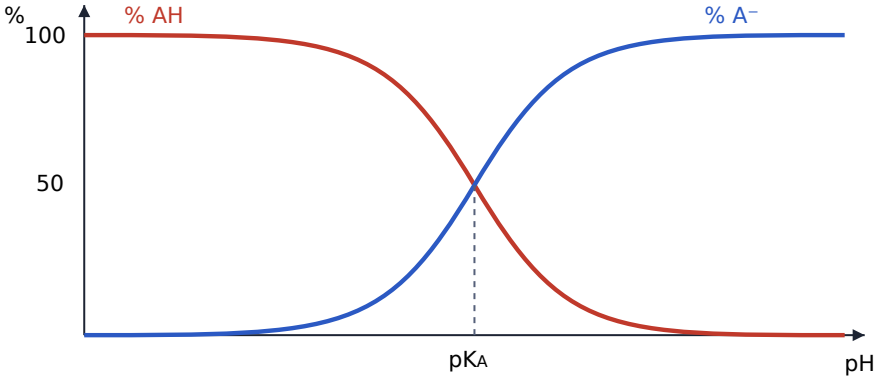


Fig. 2 · Diagramme de distribution : les deux courbes se croisent à pH = pK_A (50 % chacune).

Exemple. Pour l'acide éthanoïque (pK_A = 4,76) dans une solution de pH = 5,76 : log([A^-]/[AH]) = 1, donc [A^-] = 10·[AH] : environ 91 % d'ions éthanoate.

4. Comparaison des acides et des bases

À concentration égale, un acide est d'autant plus **fort** qu'il est plus dissocié dans l'eau : plus τ est grand, plus K_A est grand et **plus pK_A est petit**.

Une base est d'autant plus forte que le pK_A de son couple est **grand**.

Un acide fort (HCl, HNO_3) réagit totalement avec l'eau : pH = −log C. Une base forte (NaOH, KOH) libère totalement HO^- : pH = 14 + log C (à 25 °C).



Fig. 3 · Classement des couples selon leur pK_A.

5. Constante d'équilibre d'une réaction acide-base

Réaction entre l'acide A_1H du couple 1 et la base A_2^- du couple 2 : $A_1H + A_2^- \rightleftharpoons A_1^- + A_2H$.

$$\mathbf{K = K_{A1} / K_{A2} = 10^{(pK_{A2} - pK_{A1})}}$$

La réaction est d'autant plus favorisée que l'acide est fort (pK_{A1} petit) et la base forte (pK_{A2} grand).

Exemple. $CH_3COOH + NH_3 \rightleftharpoons CH_3COO^- + NH_4^+$: $K = 10^{9,2\ -\ 4,76} \approx$ **$2{,}8\times10^4$** : réaction pratiquement totale.

6. Les indicateurs colorés

Un **indicateur coloré** acido-basique est un couple $HInd/Ind^-$ dont la forme acide et la forme basique ont des couleurs différentes. La solution prend la **teinte acide** si $pH < pK_A - 1$, la **teinte basique** si $pH > pK_A + 1$, et la **teinte sensible** (mélange) dans la **zone de virage** $[pK_A - 1 ; pK_A + 1]$.

Indicateur	Teinte acide	Zone de virage	Teinte basique
Hélianthine	rouge	3,1 – 4,4	jaune
Bleu de bromothymol (BBT)	jaune	6,0 – 7,6	bleu
Phénolphtaléine	incolore	8,2 – 10	rose

7. Exercices d'application résolus

Exercice résolu 1 · Calcul de pK_A

Une solution d'acide éthanoïque de $C = 1{,}0\times10^{-2}$ mol·L^{-1} a un pH de 3,39. $[H_3O^+] = [A^-] = 4{,}07\times10^{-4}$; $[AH] = 9{,}59\times10^{-3}$. $K_A \approx 1{,}73\times10^{-5}$, $\mathbf{pK_A \approx 4{,}76}$.

Exercice résolu 2 · Espèce prédominante

Dans le sang (pH = 7,4), le couple $CO_2,H_2O/HCO_3^-$ a $pK_A = 6{,}4$. $[HCO_3^-]/[CO_2] = 10^{7{,}4 - 6{,}4} = \mathbf{10}$: l'ion hydrogénocarbonate prédomine.

Exercice résolu 3 · Solution de soude

pH = 11,5 à 25 °C : $[HO^-] = 10^{11{,}5 - 14} = 10^{-2{,}5} \approx \mathbf{3{,}2\times10^{-3}\ mol\cdot L^{-1}}$.

À retenir

- $K_e = [H_3O^+][HO^-] = 10^{-14}$ à 25 °C ; $pH = 14 + \log[HO^-]$ en milieu basique.
- $K_A = [A^-][H_3O^+]/[AH]$; $pH = pK_A + \log([A^-]/[AH])$.
- $pH < pK_A$: AH prédomine ; $pH > pK_A$: A^- prédomine.
- Acide fort : pK_A petit ; base forte : pK_A grand ; $K = 10^{pK_{A2} - pK_{A1}}$.
- Indicateur : zone de virage $\approx [pK_A - 1 ; pK_A + 1]$.